

패키지

모터 제어

drive_control

차선주행

lane_main

lane_offset

주차

parking

센서 토픽 발행

sensor_topic

센서 정보 시각화, 캘리브레이션, 수동 조종

sensor_utils

라이다 ROS2 패키지

slidar_ros2

패키지 역할 설명

steer / speed 값 받아서
→ 조향모터 제어값/ 구동 모터값 계산
→ 아두이노에 전송

drive_control

시간주행(차선) steer / speed 값 계산
미션주행(차선) steer / speed 값 계산

lane_main

lane_offset

미션주행(주차) steer / speed 값 계산

parking

센서 토픽 발행

sensor_topic

센서 정보 시각화, 캘리브레이션, 수동 조종

sensor_utils

라이다에서 받은 정보를 ROS2 토픽으로 발행

slidar_ros2

패키지 내 노드 구성

drive_control

아두이노에
PWM값을 보내는 노드

- PID 제어도 여기서 합니다
- 조향 모터 제어
 - PWM 크기: 일정
 - PWM 보내는 시간: 목표 각도만큼 꺾으려면 몇 초 동안 신호를 보내야 하는지 계산
- 구동 모터 제어
 - PWM 크기: 빠르게 가려면 큰 값, 뒤로 가려면 음의 값
 - PWM 보내는 시간: 일정

lane_main

시간주행(차선) 메인 노드

미션주행(차선) 메인 노드

- 메인 노드
 - 상황에 따라서 정지 명령
 - 몇 차선으로 주행할지 결정

lane_offset

시간주행(차선) offset 계산 노드

미션주행(차선) offset 계산 노드

- offset 계산 노드
 - 차선 중심에서 얼마나 벗어났는지 계산

parking

미션주행(주차) 메인 노드

- 라이다 / 초음파 / 카메라 정보를 종합해서 수직 주차 구현

토픽

/lane_offset

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16
형식: (lane_offset = int값)

/lane_info

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16
형식: (lane_number = int값)

/motor_control

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16MultiArray
형식: (steer = int값, speed = int값)

/camera/high/image_raw
/camera/low/image_raw

데이터 타입: sensor_msgs/msg/Image
형식: (640x360, encoding='yuv422_yuy2')

/camera/high/camera_info
/camera/low/camera_info

데이터 타입: sensor_msgs/msg/CameraInfo
형식: (카메라 캘리브레이션 정보, width, height, k, d, r, p)

/scan

데이터 타입: sensor_msgs/msg/LaserScan
형식: (ranges[], range_min=0.15, range_max=12.0, angle_increment=1deg)

/ultrasonic/range_1 ~
/ultrasonic/range_6

데이터 타입: sensor_msgs/msg/Range
형식: (range, min_range=0.02, max_range=4.0, radiation_type=ULTRASOUND)

/manual_controller/joy

데이터 타입: sensor_msgs/msg/Joy
형식: (axes[], buttons[])

토픽 - 시간주행(차선)

sensor_topic 패키지에 있는 노드들
(이미 구현되어 있고, 토픽 발행 중임)

/camera/high/image_raw

시간주행(차선) offset 계산 노드

/lane_offset

차선 중심에서 얼마나 벗어났는지
계산한 int값 1개를 넘겨준다

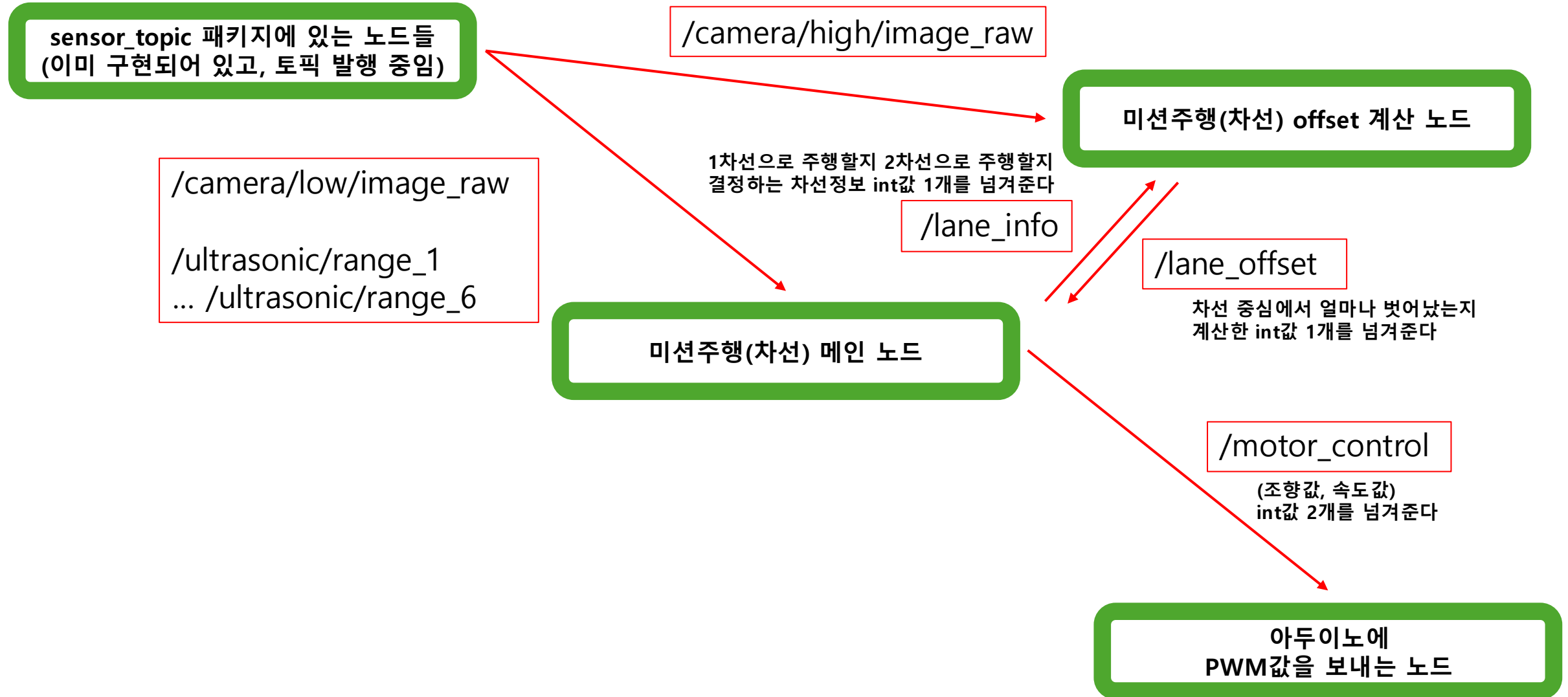
시간주행(차선) 메인 노드

/motor_control

(조향값, 속도값)
int값 2개를 넘겨준다

아두이노에
PWM값을 보내는 노드

토픽 - 미션주행(차선)



토픽 - 미션주행(주차)

sensor_topic 패키지에 있는 노드들
(이미 구현되어 있고, 토픽 발행 중임)

/camera/high/image_raw

/ultrasonic/range_1
... /ultrasonic/range_6

/scan

미션주행(주차) 메인 노드

/motor_control

(조향값, 속도값)
int값 2개를 넘겨준다

아두이노에
PWM값을 보내는 노드

전체 구조도

